

Proyecto Airbnb

Introducción	1
Descripción del ejercicio y objetivos	1
Preprocesamiento de datos	2
Limpiar datos de Latitud y Longitud.....	3
Exploración y visualización de datos.....	3
Correlaciones.....	4
Disponibilidad.....	7
Propuesta de Valor de Airbnb	7
Visualización de datos	8
Mapeo de las ubicaciones de Airbnb en la ciudad de Barcelona.....	9
Conclusiones	10

Introducción

Desde 2008, huéspedes y anfitriones de todo el mundo han aprovechado Airbnb para expandir sus posibilidades de viaje, brindando una forma única y personalizada de experimentar diferentes destinos. Airbnb ha construido un modelo de negocio centrado en ofrecer experiencias únicas y auténticas, que se ha traducido en una de sus principales propuestas de valor.

El análisis de los datos de millones de alojamientos proporcionados a través del sitio web de Airbnb, es fundamental para apoyar la toma de decisiones comerciales y estratégicas. En este contexto, el presente estudio se enfoca en examinar los datos de Airbnb en la ciudad de Barcelona con el fin de validar las tres propuestas de valor clave que Airbnb ofrece a sus usuarios. A través de un análisis detallado, se busca proporcionar información relevante que respalde las decisiones tanto de los anfitriones como de la empresa, contribuyendo así a mejorar la experiencia general en la plataforma

Descripción del ejercicio y objetivos

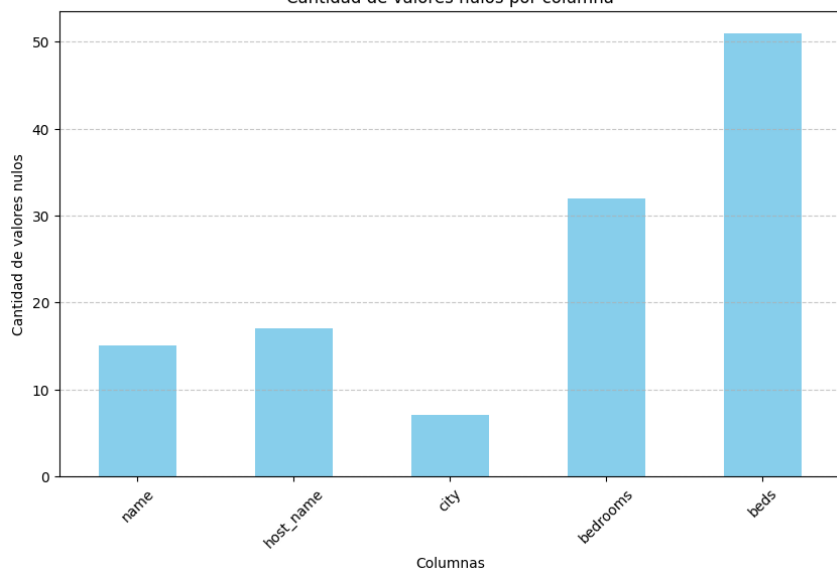
El presente ejercicio se centra en el análisis de los datos de los listados de Airbnb en Barcelona, obtenidos a través de la plataforma pública. Este análisis tiene como objetivo validar las tres propuestas de valor fundamentales de Airbnb: ofrecer alojamientos únicos y asequibles, brindar una experiencia personalizada y conectar a los viajeros con los anfitriones locales. A través de una exploración detallada de los datos disponibles, se pretende identificar patrones, tendencias y factores clave que respaldan dichas propuestas. Los resultados de este ejercicio proporcionarán información valiosa para mejorar la toma de decisiones comerciales y estrategias tanto de Airbnb como de los anfitriones locales en la ciudad de Barcelona.

Preprocesamiento de datos

Teniendo en cuenta las indicaciones para el informe para el análisis, comenzamos cargando el conjunto de datos proporcionado, `Airbnb_Barcelona_final_list.csv`, que contiene información detallada sobre los listados de Airbnb en Barcelona, se cuenta con un marco de datos 20.428 observaciones y 25 variables. Se inicia eliminando diez columnas irrelevantes para el análisis, como 'license', 'state', 'zipcode', y otras relacionadas con la ubicación y la política de cancelación. Después de limpiar estas columnas, se exploran los datos para identificar la cantidad de valores nulos presentes en el conjunto. Posteriormente, se procede a cambiar los nombres de dos columnas clave para mejorar su comprensión: 'neighbourhood_cleansed' se renombra a 'neighbourhood' y 'neighbourhood_group_cleansed' se cambia a 'district'. Para manejar los valores faltantes, se reemplazan los valores NA en las columnas 'bedrooms', 'beds', y 'bathrooms' por 0, y se eliminan los restantes NA en el conjunto de datos. Finalmente, se filtran los datos para obtener únicamente los registros correspondientes a la ciudad de Barcelona, asegurando que el análisis se enfoque en la información más relevante para los objetivos planteados. que se debe ejecutar se obtienen los siguientes resultados:

index	id	name	host_name	neighbourhood	district	city	property_type	bathrooms	bedrooms	beds	price	availability_365	number_of_reviews	longitude	latitude
0	18886	Flat with Sunny Terrace	Mireia And Maria	el Camp de l'Arpa del Clot	Sant Martí	Barcelona	Apartment	1	2.0	4.0	140	304	1	2,18555	41,40889
1	18874	Huge flat for 8 people close to Sagrada Família	Mireia And Maria	la Sagrada Família	Eixample	Barcelona	Apartment	2	3.0	6.0	220	312	20	2,17306	41,4042
2	23197	FORUM DELUXE 5 MINS WALK CCIB CENTER & SEA!	Etain (Mamie)	el Besòs i el Marisme	Sant Martí	Sant Adrià de Besos	Apartment	2	3.0	5.0	205	359	51	2,22114	41,41203
3	25786	NICE ROOM AVAILABLE IN THE HEART OF GRÀCIA	Pedro	la Vila de Gràcia	Gràcia	Barcelona	Apartment	1	1.0	1.0	65	46	268	2,15645	41,40145
4	31958	Gaudi Attic 1, Friendly Rentals	Fidelio	el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova	Gràcia	Barcelona	Apartment	1	1.0	1.0	65	324	182	2,15938	41,4095

Cantidad de valores nulos por columna



Los datos que se obtienen después de eliminar variables que no se tendrán en cuenta en el análisis, esto evita que el marco de datos tenga sobredispersión. Más información de la necesaria. Se procede a revisar que el marco de datos no tenga subdispersión para ello se revisan todas las celdas nulas, o lo que también entendemos como datos faltantes, se observan los siguientes resultados por columnas:

```

id                0
name              15
host_name         17
neighbourhood_cleansed  0
neighbourhood_group_cleansed  0
city              7
property_type     0
bathrooms         0
bedrooms          32
beds              51
price             0
availability_365  0
number_of_reviews 0
longitude         0
latitude          0
dtype: int64

```

Para los valores nulos se procede a realizar un reemplazamiento por 0 en las variables 'bedrooms' y 'beds' y 'bathrooms', se realiza un filtro y trabajaremos de aquí en adelante solo con los datos de la ciudad de Barcelona los datos nulos restantes en otras variables fueron eliminados. A partir de aquí se procede a tener los datos completos para continuar.

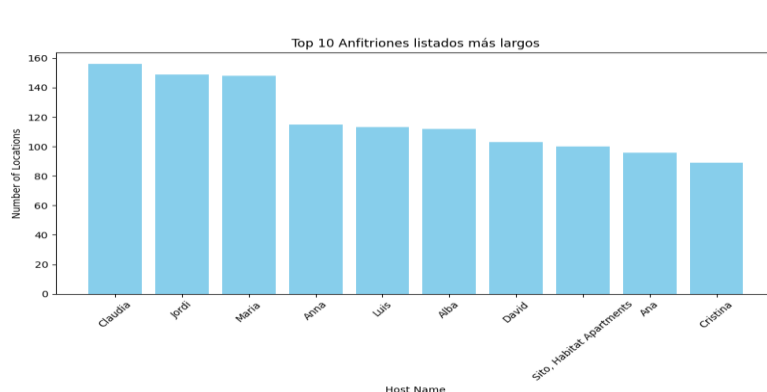
Limpiar datos de Latitud y Longitud.

En este paso se procede a transformar los datos de las variables latitud y longitud. Iniciamos transformando el separador decimal, se transforma “,” por “.”. Y filtramos para solo tener observaciones con coordenadas que satisfagan las condiciones: Longitud > 2 y latitud > 41. A continuación se presenta una visualización de los nuevos datos.

index	id	name	host_name	neighbourhood	district	city	property_type	bathrooms	bedrooms	beds	price	availability_365	number_of_reviews	longitude	latitude
0	18600	Flat with Sunny Terrace	Mireia And Maria	el Camp de l'Arpa del Clot	Sant Martí	Barcelona	Apartment	1	2.0	4.0	140	304	1	2.18555	41.40889
1	18674	Huge flat for 8 people close to Sagrada Família	Mireia And Maria	la Sagrada Família	Eixample	Barcelona	Apartment	2	3.0	6.0	220	312	20	2.17306	41.4042
3	25780	NICE ROOM AVAILABLE IN THE HEART OF GRACIA	Pedro	la Vila de Gràcia	Gràcia	Barcelona	Apartment	1	1.0	1.0	65	46	208	2.15045	41.40145
4	31958	Gaudi Attic 1, Friendly Rentals	Fidelio	el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova	Gràcia	Barcelona	Apartment	1	1.0	1.0	65	324	182	2.15938	41.4095
5	32471	Gaudi Attic 2, Friendly Rentals	Fidelio	el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova	Gràcia	Barcelona	Apartment	2	3.0	3.0	165	328	90	2.18112	41.40928

Exploración y visualización de datos.

Se muestran los resultados de los 10 anfitriones que tienen los listados más largos en Airbnb.



```

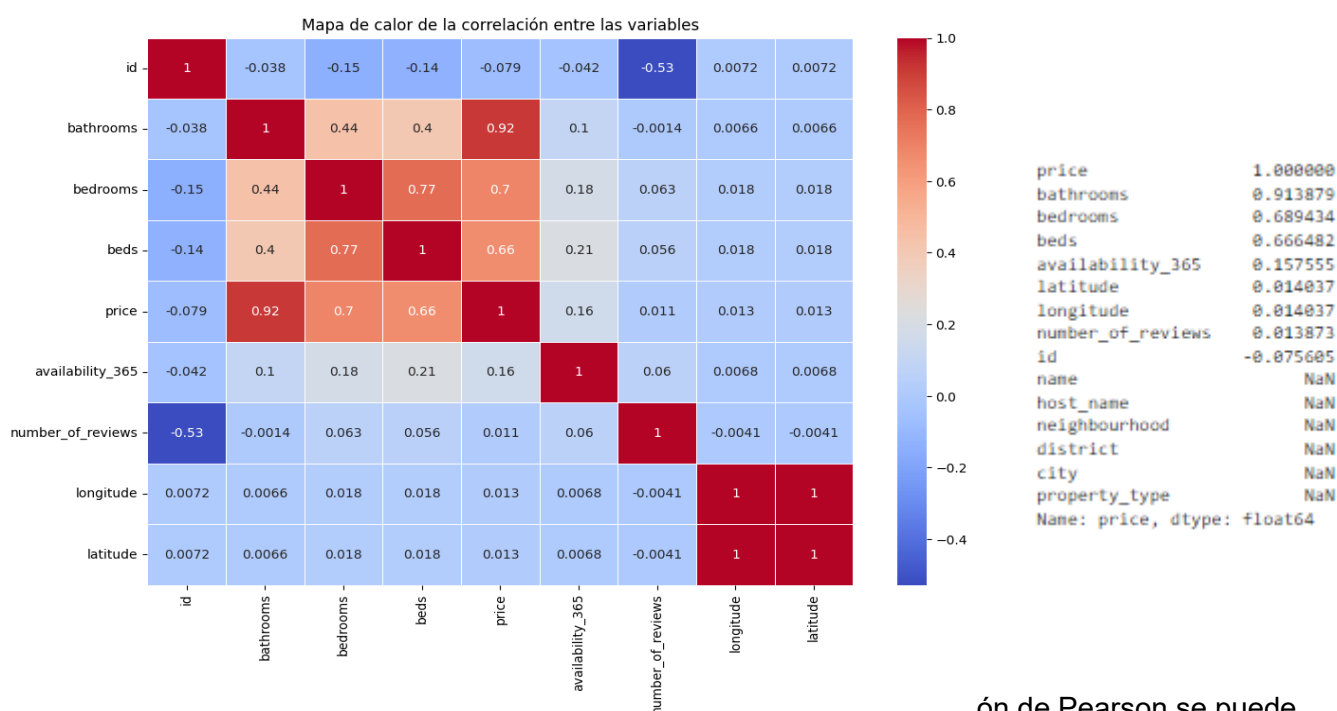
host_name  number_of_locations
Claudia    156
Jordi      149
Maria      148
Anna       115
Luis       113
Alba       112
David      103
Sito, Habitat Apartments  100
Ana        96
Cristina   89

```

La primera La propuesta de valor / promesa de Airbnb es que el huésped debe tener una experiencia auténtica en contacto con la población local y NO una oferta comercial gestionada

por empresas inmobiliarias. De acuerdo con la gráfica, la primera propuesta de valor se está cumpliendo, ya que de los top host 9 de los 10 son personas particulares, no empresas comerciales.

Correlaciones.



De este coeficiente de Pearson se puede extraer que, las variables **con alta correlación con el precio son:**

- **bathrooms:** La correlación entre el número de baños y el precio es de 0.92, lo que indica una fuerte relación positiva. Esto significa que, a medida que aumenta el número de baños, es probable que el precio también aumente.
- **bedrooms:** Hay una correlación positiva de 0.70, lo que indica que el número de dormitorios también tiene una influencia significativa en el precio.
- **beds:** La cantidad de camas muestra una correlación de 0.66 con el precio, lo que sugiere una relación positiva, aunque menos fuerte en comparación con los baños y dormitorios.

Donde las variables más adecuadas para ser utilizadas como independientes en un modelo de regresión múltiple, considerando que queremos predecir el **precio**, serían:

- **bathrooms**
- **bedrooms**

- **beds**

Estas variables tienen las correlaciones más altas con el precio y, por lo tanto, son las más prometedoras para explicar su variación.

El siguiente paso es realizar una regresión múltiple utilizando las variables identificadas (**bathrooms**, **bedrooms**, y **beds**) como independientes para predecir el precio (**price**). Posteriormente, evaluaremos el modelo para determinar su validez y efectividad.

OLS Regression Results						
=====						
Dep. Variable:	price	R-squared:	0.956			
Model:	OLS	Adj. R-squared:	0.956			
Method:	Least Squares	F-statistic:	9.316e+04			
Date:	Sun, 06 Oct 2024	Prob (F-statistic):	0.00			
Time:	23:20:02	Log-likelihood:	-63549.			
No. Observations:	12895	AIC:	1.271e+05			
Df Residuals:	12891	BIC:	1.271e+05			
Df Model:	3					
Covariance Type:	nonrobust					
=====						
	coef	std err	t	P> t	[0.025	0.975]

const	10.6553	0.709	15.039	0.000	9.266	12.044
bathrooms	176.1807	0.489	360.529	0.000	175.223	177.139
bedrooms	34.1597	0.467	73.155	0.000	33.244	35.075
beds	16.7045	0.237	70.366	0.000	16.239	17.170
=====						
Omnibus:	11429.224	Durbin-Watson:	2.018			
Prob(Omnibus):	0.000	Jarque-Bera (JB):	819570.793			
Skew:	-3.950	Prob(JB):	0.00			
Kurtosis:	41.249	Cond. No.	10.1			
=====						

	Coefficiente
bathrooms	176.180726
bedrooms	34.159693
beds	16.704541

Del modelo se puede interpretar que:

El **Intercepto (const)**: 10.6553. Este valor representa el precio base cuando todas las demás variables independientes son cero.

bathrooms: 176.1887. Por cada unidad adicional en los baños, el precio aumenta en 176.19 unidades monetarias, manteniendo constantes las demás variables

bedrooms: 34.1957. Cada habitación adicional incrementa el precio en 34.20 unidades monetarias, manteniendo constantes las demás variables.

beds: 16.7045. Cada cama adicional está asociada con un incremento de 16.70 en el precio, manteniendo constantes las demás variables.

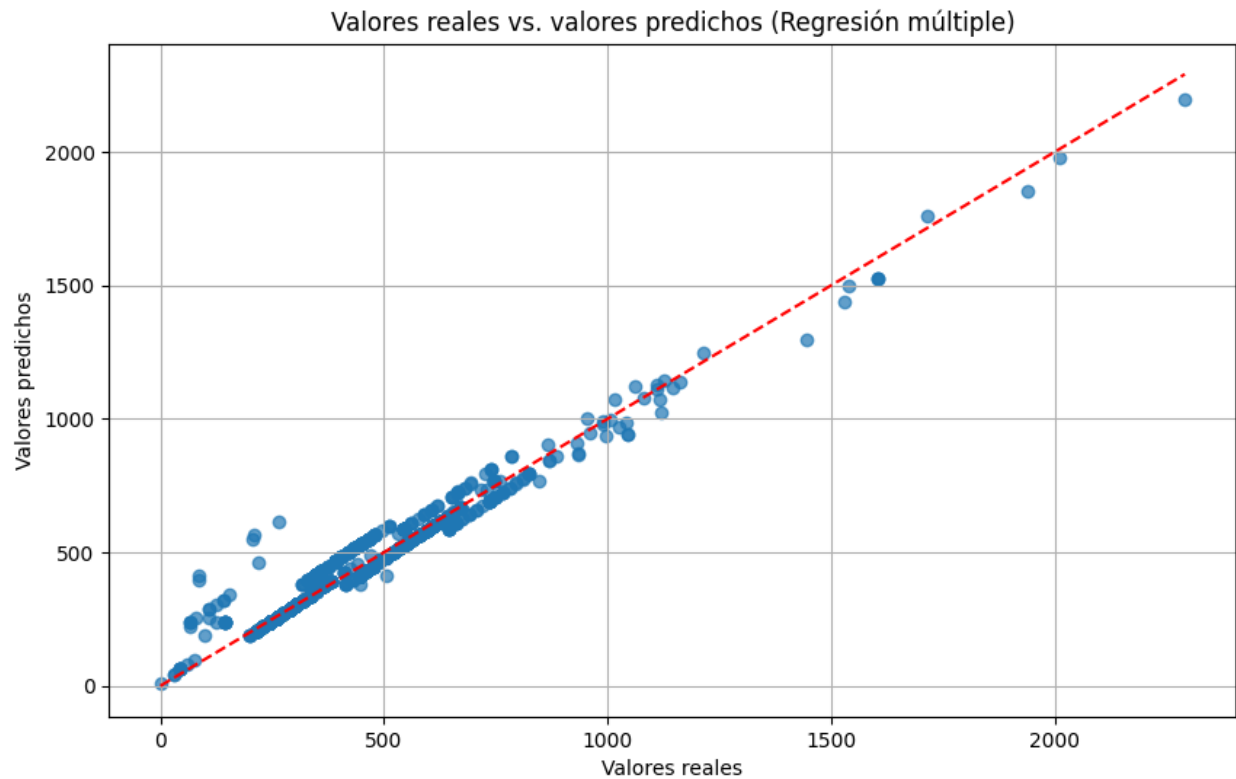
Error cuadrático medio (MSE): 1047.83
Coeficiente de determinación (R²): 0.96

Esta métrica de evaluación sugiere que hay un error promedio en las predicciones, lo que puede ser relevante dependiendo de la escala de

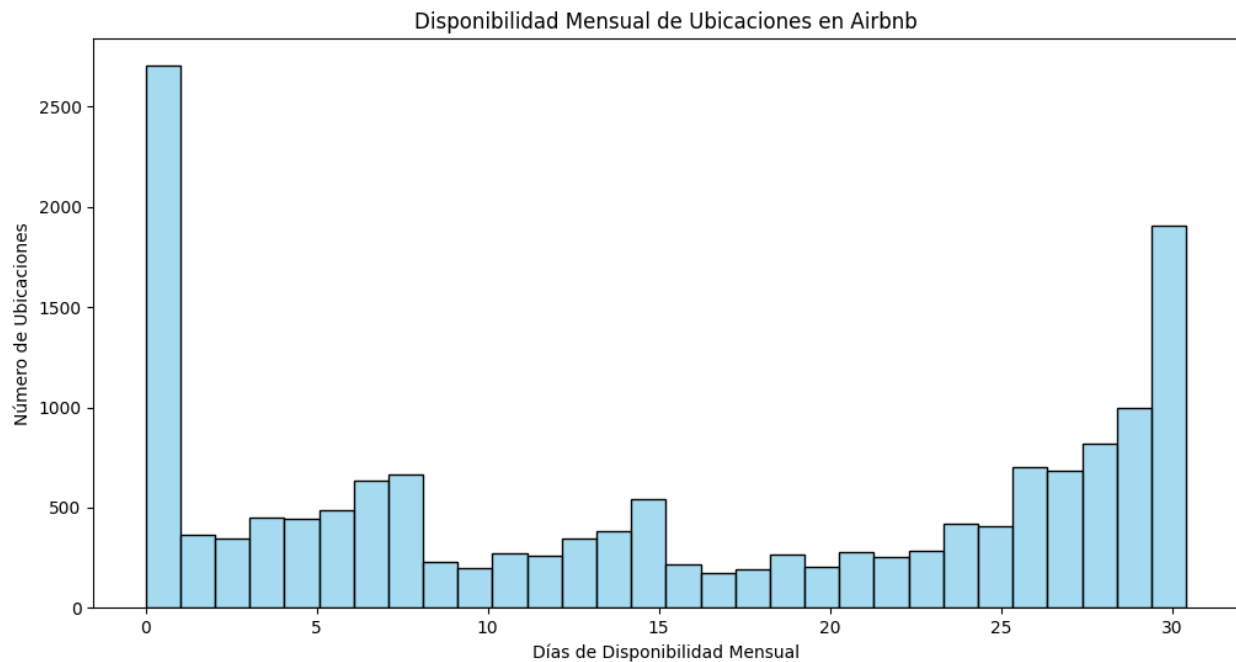
precios.

El R^2 (0.956), indicando que explica una gran proporción de la variabilidad en el precio. Las tres variables (**bathrooms**, **bedrooms**, **beds**) son significativas, lo que significa que cada una tiene un impacto notable en el precio.

Dado el buen ajuste y la significancia de las variables, este modelo podría ser utilizado para predecir el precio de las propiedades en Airbnb en función de la cantidad de baños, habitaciones y camas.



Disponibilidad.



De la Disponibilidad: Observamos dos picos claros en la gráfica:

Pico en 0 días: Muchas propiedades tienen una disponibilidad mensual de 0 días, lo que indica que estos listados no están disponibles para alquiler. Esto podría deberse a propiedades que no se han activado para alquiler en ese mes, a reservas que ya fueron realizadas, o a períodos en los que el anfitrión decide no alquilar la propiedad.

Pico en 30 días: También hay un pico significativo en 30 días, lo que indica que muchas propiedades están disponibles para alquiler durante todo el mes. Esto sugiere que algunos anfitriones mantienen sus propiedades disponibles para alquileres durante la mayor parte del tiempo.

Disponibilidad Intermedia: Entre los picos en 0 y 30 días, hay una distribución más uniforme, aunque con algunos valores más bajos hacia la mitad del mes. Esto indica que hay una variedad de disponibilidades, con algunos anfitriones que eligen ofrecer sus propiedades por períodos más cortos (algunos días al mes).

Propuesta de Valor de Airbnb

La segunda propuesta de valor de Airbnb promete a los anfitriones un ingreso adicional al permitirles alquilar sus propiedades por períodos cortos, típicamente de 1 a 2 meses.

Observación: *La presencia de muchas propiedades disponibles por 30 días sugiere que algunos anfitriones están optando por maximizar sus ingresos al mantener la propiedad disponible para alquilar durante todo el mes. Esto no se alinea completamente con la idea de alquileres ocasionales de corta duración, sino que sugiere una estrategia de ingresos más continua.*

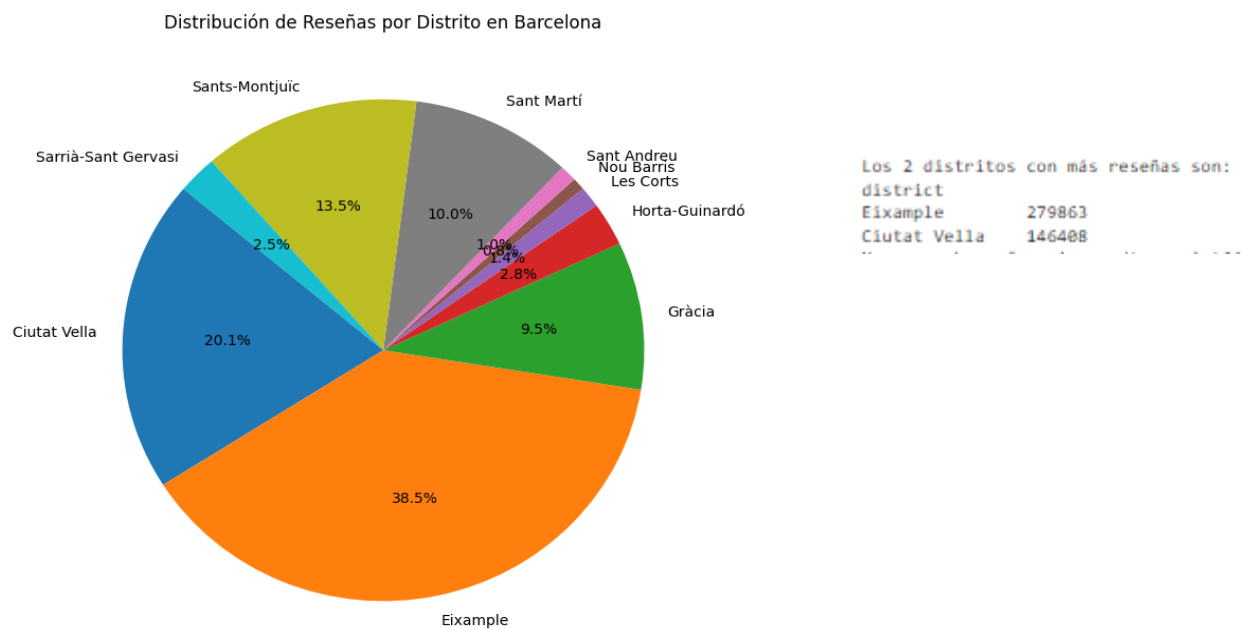
Por otro lado, la cantidad de propiedades con disponibilidad baja (0 días) podría deberse a las ya mencionadas reservas completas o a periodos en que los anfitriones deciden no poner en alquiler su propiedad.

En general por el promedio de las observaciones:

Disponibilidad media mensual: 15.38 días

La disponibilidad observada no está alineada con la promesa de Airbnb de reservar ubicaciones por un periodo de 1 a 2 meses.

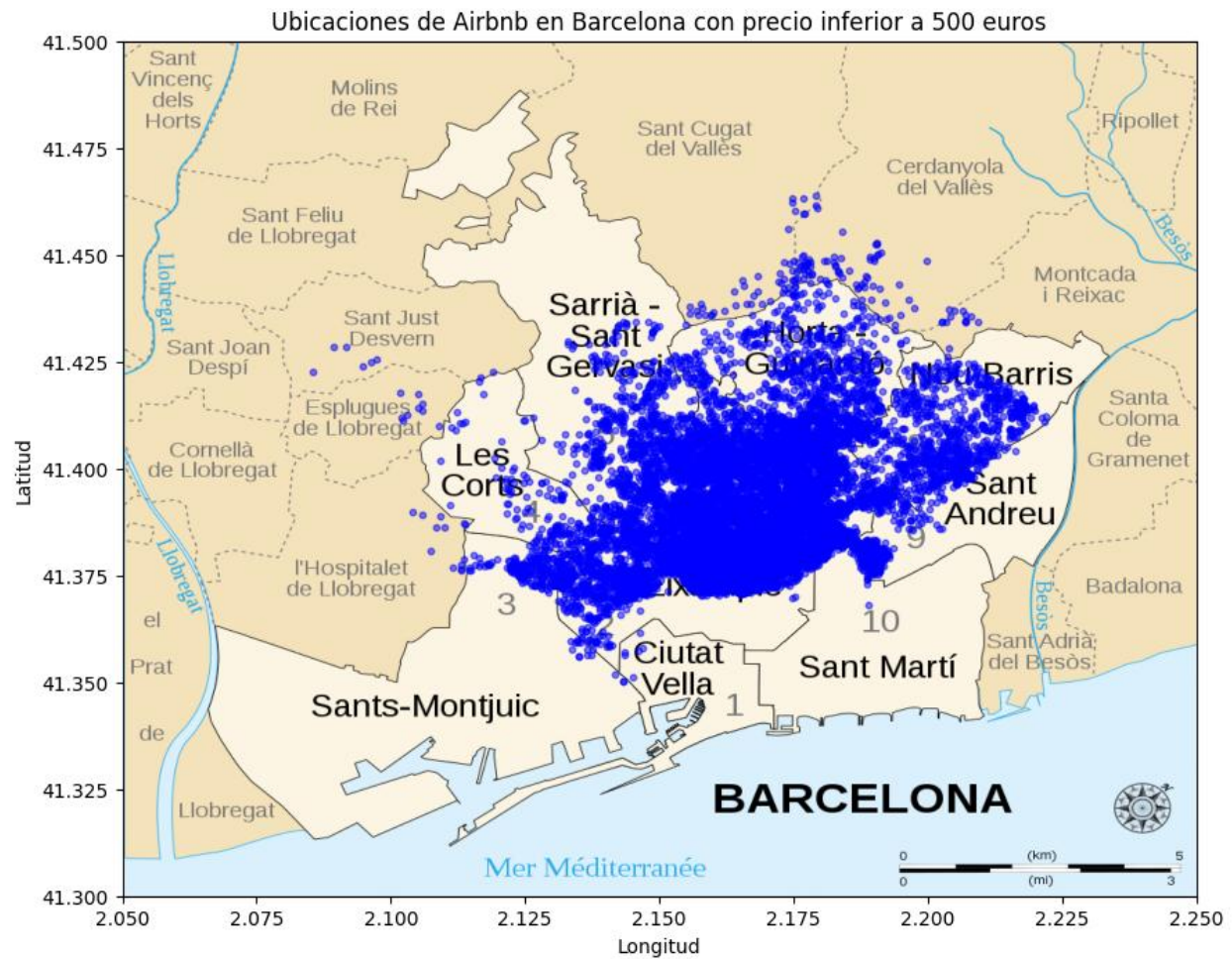
Visualización de datos



Se observa que "Eixample" y "Ciutat Vella" son los distritos con la mayor cantidad de reseñas, representando el 38.5% y el 20.1% respectivamente.

Esto indica que estos dos distritos son las áreas más activas en Airbnb, posiblemente debido a su atractivo turístico y la mayor oferta de alojamientos. Otros distritos como "Sants-Montjuïc" y "Sant Martí" también contribuyen de manera significativa, pero en menor proporción.

Maqueo de las ubicaciones de Airbnb en la ciudad de Barcelona.



El mapa muestra la distribución de las ubicaciones de Airbnb con precios inferiores a 500 euros en Barcelona. Aunque Airbnb promete dispersar el turismo en toda la ciudad y beneficiar a los barrios menos turísticos, se observa que la mayoría de las ubicaciones están concentradas en el centro de la ciudad y en distritos populares como "Ciutat Vella", "Eixample", y "Gràcia". Esto sugiere que el turismo se sigue concentrando principalmente en áreas centrales y turísticas, en lugar de estar distribuido equitativamente por toda la ciudad.

Esto podría implicar que la propuesta de valor de Airbnb de diversificar el turismo por todos los barrios de la ciudad no se está cumpliendo completamente, ya que los barrios menos turísticos siguen teniendo una baja densidad de alojamientos. Sin embargo, la concentración en áreas específicas puede deberse a que estas zonas tienen mayor demanda turística o mejores infraestructuras para alojamientos temporales.

En conclusión, la dispersión del turismo en Barcelona no parece estar distribuida de manera uniforme, lo cual podría limitar el impacto de la propuesta de valor de Airbnb de beneficiar a todos los barrios por igual.

Conclusiones

Con base a las tres propuestas de valor de Airbnb, se puede observar que de acuerdo con cada una de las características que se pretenden abarcar, el estudio encontró:

1. **Difusión del Turismo:** No se valida completamente, ya que los alojamientos están concentrados en áreas céntricas y turísticas, lo que implica que Airbnb no está logrando difundir el turismo en toda la ciudad.
2. **Ingresos Adicionales para Anfitriones:** Existe cierta validación, pues hay anfitriones que mantienen sus propiedades disponibles durante todo el mes. Esto sugiere que algunos anfitriones están generando ingresos adicionales. Sin embargo, para una validación más sólida, se requeriría información más detallada sobre los ingresos.
3. **Mejora de la Experiencia Turística:** Parece estar validada en zonas turísticas clave, dado el alto número de reseñas en estos distritos. Sin embargo, la experiencia parece estar limitada a las zonas populares, lo que podría indicar que los huéspedes no están explorando áreas menos turísticas de la ciudad.

De lo anterior, aunque hay indicios de que algunas de las propuestas de valor de Airbnb se cumplen parcialmente, especialmente en las áreas centrales de Barcelona, la idea de dispersar el turismo y ofrecer experiencias únicas en barrios menos turísticos no se está logrando del todo.

Se sugiere a Airbnb implementar estrategias para promover alojamientos en barrios menos conocidos, ofreciendo incentivos a los anfitriones en esas áreas y destacando experiencias locales únicas. Además, sería útil mejorar la promoción de estos barrios entre los huéspedes, con el objetivo de diversificar el turismo en la ciudad y validar plenamente la propuesta de valor de difundir el turismo en toda la ciudad.